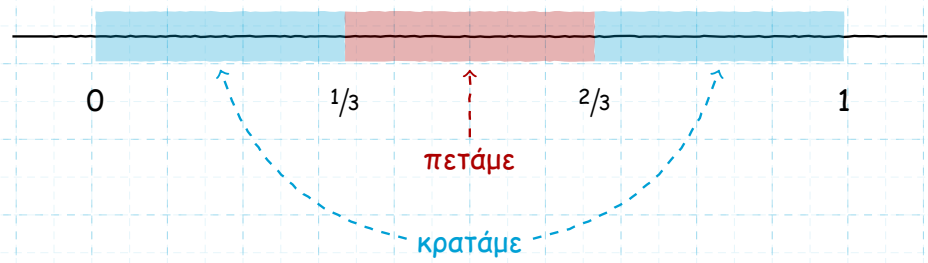
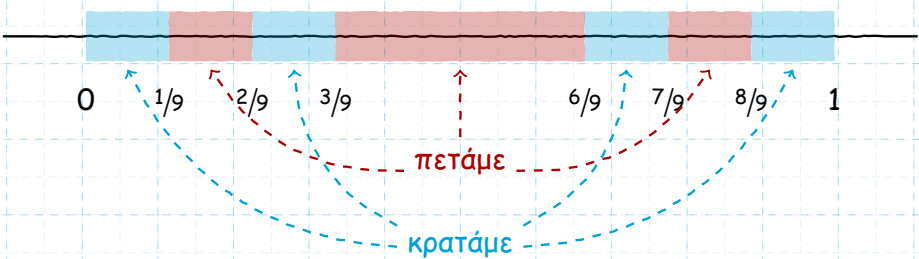


Το Σύνολο Cantor

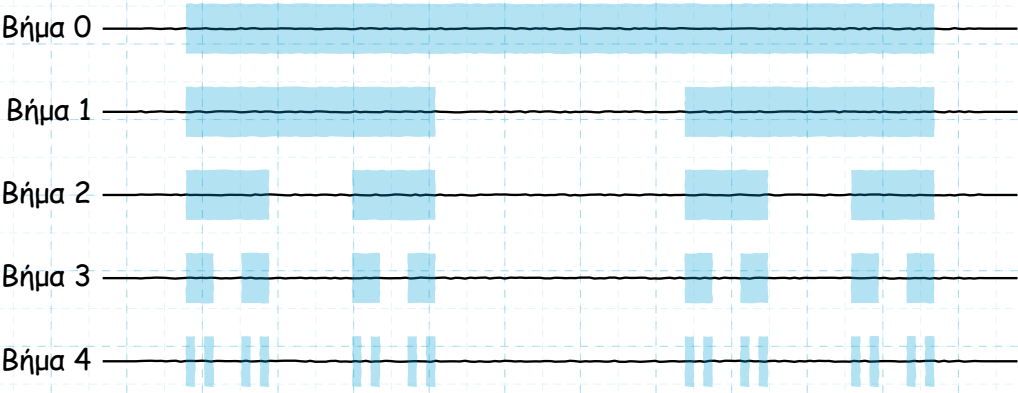


Παίρνουμε το κλειστό διάστημα $[0, 1]$ και πετάμε το μεσαίο τρίτο του, δηλαδή το διάστημα $[1/3, 2/3]$. Μας μένει, λοιπόν, τη ένωση δύο κλειστών διαστημάτων, $[0, 1/3] \cup [2/3, 1]$...

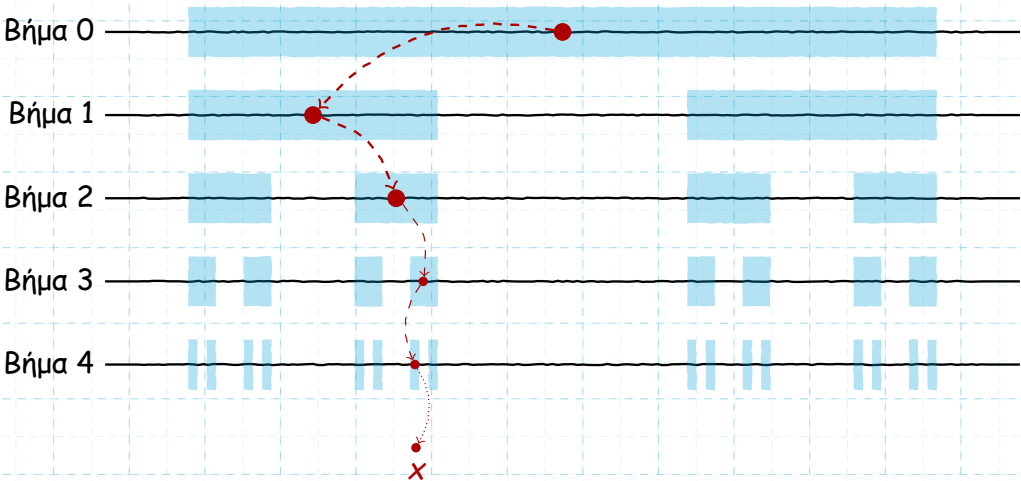
Μετά, έχουμε στα χέρια μας δύο κλειστά διαστήματα τα οποία, αν εξαιρέσουμε το μήκος τους, είναι ολόγδια με το $[0, 1]$. Συνεπώς, μπορούμε να επαναλάβουμε την παραπάνω διαδικασία και να πετάζουμε από το καθένα το μεσαίο τρίτο τους. Έτσι, μας μένει αυτή η γαλάζια ένωση διαστημάτων που βλέπετε δίπλα...



Μάλιστα, γιατί να σταματήσουμε εδώ; Μπορούμε να επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία ξανά και ξανά, με κάθε κλειστό διάστημα που απομένει. Αν το κάνουμε αυτό 4 φορές, μας μένει αυτό που βλέπετε δίπλα...



Αν επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία, ποιοι αριθμοί θα μας μείνουν, άραγε; Πόσοι θα είναι αυτοί; Πώς θα κατανέμονται μέσα στο κλειστό διάστημα $[0, 1]$; Πόσες ερωτήσεις θα κάνουμε ακόμα;



Συνεχίζεται...